MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

Sesi 5 (ONSITE): Subnetting dan Perancangan Alamat Jaringan

A. TINJAUAN PENDAHULUAN

Subnetting adalah teknik memecah satu jaringan IP besar (*blok utama*) menjadi jaringan-jaringan kecil yang lebih spesifik (*subnet*). Tujuannya adalah untuk:

1. **Efisiensi:** Mencegah pemborosan jatah IP.
2. **Keamanan & Isolasi:** Memisahkan divisi satu dengan divisi lain agar datanya tidak saling bercampur (contoh: Jaringan Ruang Guru tidak boleh nyambung langsung dengan Jaringan Lab Siswa).

Pada sesi ini, Anda akan bertindak sebagai *Network Administrator* yang diberikan sebuah blok IP utama dan harus membaginya sesuai permintaan klien, lalu membuktikan bahwa desain Anda berhasil mengisolasi jaringan.

B. STUDI KASUS PRAKTIKUM (PERANCANGAN)

Skenario Proyek:

Sebuah sekolah memiliki 1 blok IP standar: **192.168.10.0/24** (Kapasitas total 256 angka).

Kepala Sekolah meminta Anda memecah jaringan tersebut menjadi **4 ruangan terpisah** dengan kapasitas yang sama rata agar lalu lintas datanya tidak saling tabrakan. Keempat ruangan tersebut adalah:

- Subnet 1: Ruang Guru
- Subnet 2: Lab Komputer A
- Subnet 3: Lab Komputer B
- Subnet 4: Ruang Tata Usaha (TU)

Langkah 1: Menghitung Subnet (Praktik Kertas/Excel)

Karena kita butuh memecah 1 jaringan menjadi **4 jaringan**, kita harus meminjam 2 bit dari bagian *Host* (karena $2^2 = 4$ blok).

- Subnet mask awal /24 (255.255.255.0) akan berubah menjadi **/26**.
- Nilai subnet mask /26 dalam desimal adalah **255.255.255.192**.
- Total IP per blok: 256 / 4 = 64 angka per ruangan.

Tugas Mahasiswa:

Lengkapilah tabel perancangan IP berikut ini berdasarkan pecahan 64 angka per blok!

Nama Ruangan	Subnet Mask	Network ID (Tidak boleh dipakai)	Rentang IP Host (Untuk Komputer)	Broadcast ID (Tidak boleh dipakai)
Ruang Guru	255.255.255.192	192.168.10.0	192.168.10.1 - 192.168.10.62	192.168.10.63

Lab Komputer A	255.255.255.192			
Lab Komputer B	255.255.255.192			
Ruang TU	255.255.255.192			

C. PEMBUKTIAN & VERIFIKASI (MENGGUNAKAN GNS3)

Setelah perancangan di atas selesai, kita akan membuktikan apakah teori pembagian wilayah (Subnetting) ini benar-benar berfungsi memblokir komunikasi antar-ruangan atau tidak.

Langkah 2: Simulasi Jaringan di GNS3

1. Buka aplikasi **GNS3** dan buat proyek baru bernama `Praktikum_Subnetting`.
2. Masukkan **1 buah Ethernet Switch** ke tengah area kerja.
3. Masukkan **3 buah VPCS** (PC1, PC2, PC3) dan hubungkan semuanya ke Switch tersebut menggunakan kabel.
4. Nyalakan semua perangkat (tombol *Play* hijau).

Langkah 3: Konfigurasi IP Berdasarkan Tabel Rancangan

Kita akan mensimulasikan PC1 dan PC2 berada di **Ruang Guru**, sedangkan PC3 berada di **Lab Komputer A**. Buka konsol masing-masing PC dan masukkan IP beserta Subnet Mask hasil hitungan:

Konfigurasi PC1 (Ruang Guru):

PC1> ip 192.168.10.1 255.255.255.192

Konfigurasi PC2 (Ruang Guru - Teman PC1):

PC2> ip 192.168.10.60 255.255.255.192

Konfigurasi PC3 (Lab Komputer A - Beda Ruangan):

PC3> ip 192.168.10.65 255.255.255.192

Langkah 4: Uji Coba Konektivitas (Eksperimen Ping)

Lakukan pengujian dari **PC1** untuk membuktikan bahwa *subnetting* berhasil mengunci wilayah:

1. **Test 1 (Satu Wilayah):** Ketik `ping 192.168.10.60` dari PC1.
   - *Hasil yang diharapkan:* **Sukses (Reply)**. Karena PC1 dan PC2 masih berada dalam satu blok jangkauan IP Ruang Guru (angka 1 sampai 62).
2. **Test 2 (Beda Wilayah):** Ketik `ping 192.168.10.65` dari PC1.
   - *Hasil yang diharapkan:* **Gagal (Network Unreachable / Timeout)**. Meskipun PC1 dan PC3 dicolokkan ke *Switch* yang sama persis, perhitungan Subnet Mask `/26` telah memisahkan mereka ke alam (jaringan) yang berbeda secara logis.

D. EVALUASI

1. Berapa kapasitas maksimal perangkat komputer yang bisa ditampung pada Subnet **Lab Komputer B**? (Gunakan rumus $2^n - 2$).
2. Pada percobaan GNS3, mengapa PC1 gagal melakukan ping ke PC3 padahal keduanya terhubung pada kabel dan *Switch* fisik yang sama? Jelaskan kaitan hal tersebut dengan nilai Subnet Mask 255.255.255.192!